

FEBRIS BETRIEBSANLEITUNG

Danke, dass Sie sich für den Febris Sensor von Sentinum entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgende Betriebsanleitung aufmerksam durch, um Schäden am Sensor, von Ihnen und der Umwelt abzuwenden.



Inhaltsverzeichnis

1. Warn und Sicherheitshinweise	1
2. Weiterführende Dokumentation	3
3. Abmasse und Bestandteile des Sensors	4
3.1 Technische Zeichnung	4
3.2 Wichtige Komponenten	4
4. Lieferumfang und Versionen	5
5. Montage und Installation	6
5.1 Wandmontage mit Schrauben	8
5.2 Wandmontage mit Magneten	9
5.3 Wandmontage mit Klebestreifen	10
6. Inbetriebnahme und Verwendung	11
6.1 Inbetriebnahme des Sensors	11
6.2 NFC Parametrisierung und Lage des NFC Tags	13
6.3 Einsatzmöglichkeiten der Sensoren	14
7. Kommunikation mit der Schnittstelle	15
7.1 Beitreten & Senden	15
7.2 Duty-Cycle-Beschränkung	15
8. Pflege und Reinigung	16
9. Batteriewechsel	17
10. Kennzeichnung und Zertifizierung	18

1. WARN UND SICHERHEITSHINWEISE

Warnungen und wichtige Informationen über potenzielle Gefahren oder Beschädigungen

Wichtige Hinweise die zum reibungsfreien Betrieb der Geräte nötig sind

Bitte beachten:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Installationsanweisungen in der Anleitung und der Montageliste.
- Beachten Sie, dass die Installationsumgebung den vorgeschriebenen Einsatzbereichsrichtlinien entspricht. Halten Sie Temperatur und andere Grenzwerte zu jederzeit ein.
- Das Gerät darf nur in den in den technischen Spezifikationen vorgegebenen Bereichen eingesetzt werden.
- Das Gerät darf nur für den beschriebenen Einsatzzweck verwendet werden.
- Die Sicherheit und Funktionsfähigkeit kann nicht mehr garantiert werden, wenn das Gerät modifiziert oder erweitert wird.
- Der Zweck des Sensors ist das Monitoring der Luftqualität in Innenräumen.
- **Benutzen Sie den Sensor nicht in sicherheitskritischen Anwendungen!**
- **Der Sensor ist ausdrücklich nicht zur Überwachung von Kohlenstoffmonoxid CO geeignet!**
- **Der Sensor ist kein Rauchmelder!**
- Der Sensor darf nicht an Decken oder Böden montiert werden
- Der Betrieb des Sensors ist nur bis maximal 2000 Meter über Normal Null zugelassen.
- Aufgrund der Human-Exposure-Vorschrift ist ein Mindestabstand zwischen Gerät und Personen von 20cm einzuhalten.

Falls das Gerät **inkorrekt** installiert wird:

- Könnte es nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Könnte es permanent beschädigt werden.
- Könnte es eine Verletzungsgefahr darstellen.

Bitte beachten:

- Eine unsachgemäße Handhabung wie z.B. unsachgemäße mechanische Belastung, wie z.B. beim fallen lassen des Gerätes kann es zu Beschädigungen kommen.
- Werden andere als die empfohlenen Batteriezellen verwendet, so kann die Performance und Produktsicherheit negativ beeinflusst werden.

Bitte beachten CO₂ Sensor:

- Das CO₂ Messmodul ist besonders empfindlich gegenüber mechanischer Belastung. Ein Fall, auch aus geringer Höhe, sowie Stöße und Schläge können das Gerät beschädigen. Das kann zu Fehlmessungen führen.

2. WEITERFÜHRENDE DOKUMENTATION

Bitte beachten Sie die Informationen und Grenzwerte im [technischen Datenblatt](#).

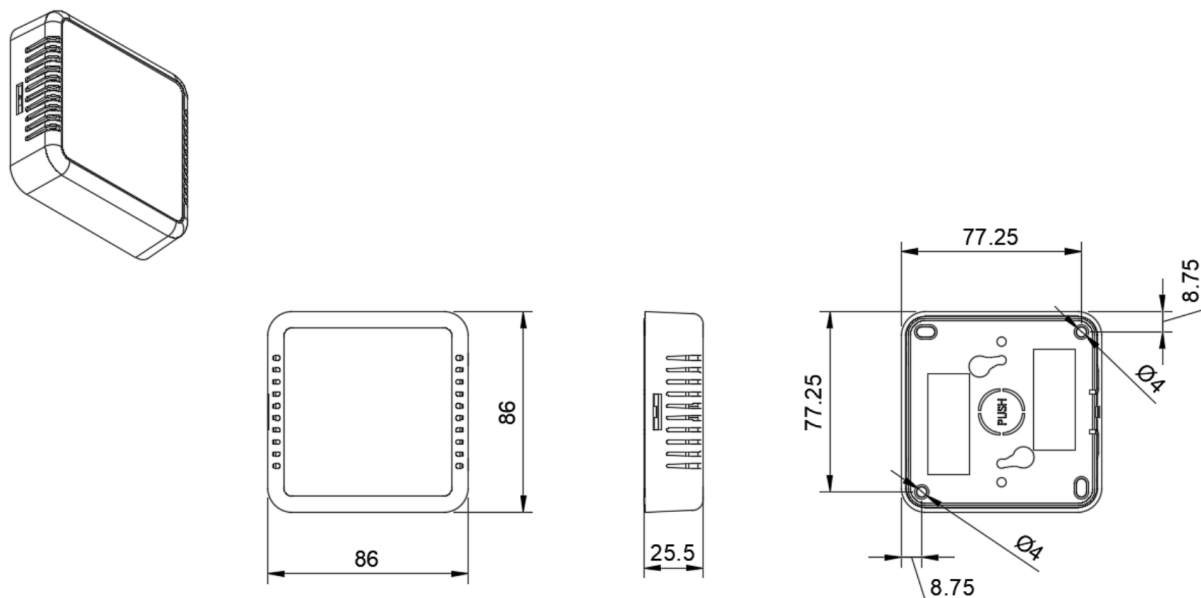
Die sensorspezifischen Werkseinstellungen (Sentiface), sowie die Schlüssel und zulässigen Werte des Sensors finden Sie in der [NFC und Downlinkbeschreibung](#). Die Senticom und Sentivisor Tabellen sind in der [Generischen NFC und Downlink Dokumentation](#) zu finden.

Die Möglichkeit zur Konfiguration der Sensor-Kommunikation finden Sie je nach Version in der jeweiligen generischen [LoRaWAN®](#) oder [Mioty®](#) Dokumentation.

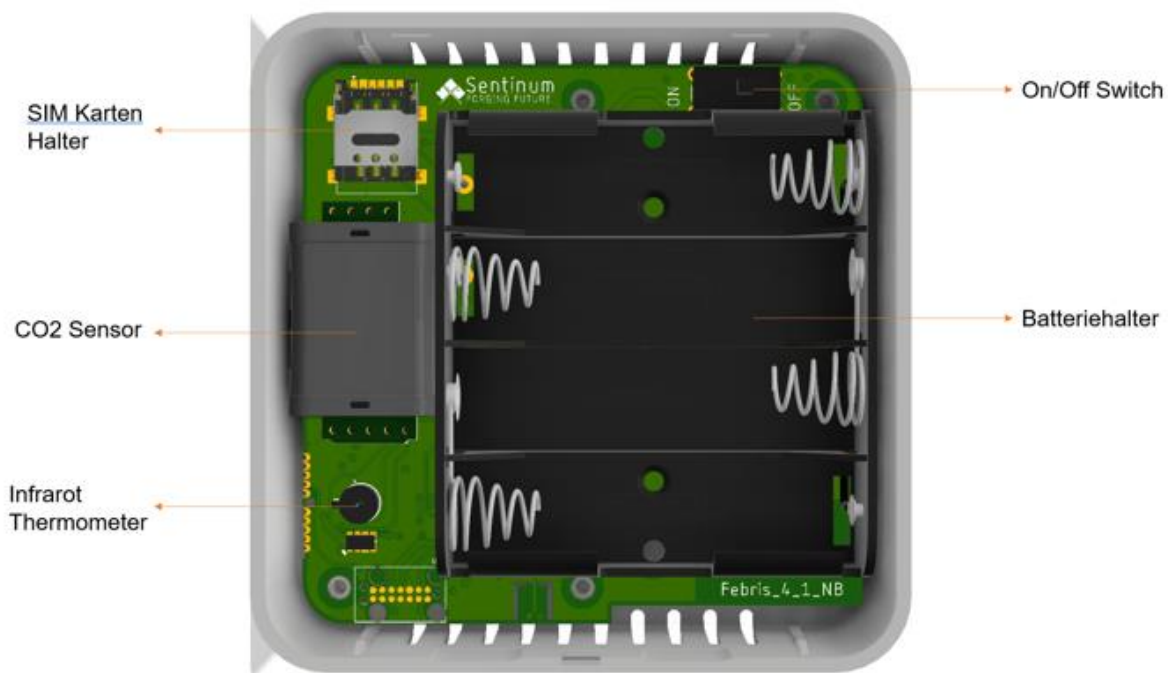
Alle Dokumente zur generischen Dokumentation finden Sie unter <https://docs.sentinum.de/wichtig-produktübergreifende-dokumentation-für-sensoren>.

3. ABMASSE UND BESTANDTEILE DES SENSORS

3.1 TECHNISCHE ZEICHNUNG



3.2 WICHTIGE KOMPONENTEN



4. LIEFERUMFANG UND VERSIONEN

Im Lieferumfang befinden sich:

- 4x Batterien für BAT- Version (bzw. ehemals Netzteil bei NET)
- Febris Sensor in einer der folgenden Ausführungen

Artikel Code	Kommunikation	Sensorik
FEBR-LOEU/MIOTY-CO2-BAT	LoRa [®]	THP, CO2
FEBR-LOEU/MIOTY-VOC-BAT	LoRa [®]	THP, VOC
FEBR-NB-CO2-BAT	NB-IoT, LTE-CATM1	THP, CO2
FEBR-NB-VOC-BAT	NB-IoT, LTE-CATM2	THP, VOC
FEBR-LOEU/MIOTY-CO2-NET	LoRa [®]	THP, CO2
FEBR-LOEU/MIOTY-VOC-NET	LoRa [®]	THP, VOC
FEBR-NB-CO2-NET	NB-IoT, LTE-CATM1	THP, CO2
FEBR-NB-VOC-NET	NB-IoT, LTE-CATM2	THP, VOC

FEBR - LOEU - CO2 - NET

Code der Produktserie

Kommunikation: LOEU: LoRa EU / NB: NB-IoT

Messprinzipien: CO2: CO₂ + THP / VOC: VOC + THP

T = Temperatur H = relative Luftfeuchtigkeit P = Druck

Art der Energiebereitstellung: BAT: Batterie / NET: Netzteil (altbestand)

Sensor	CO2	SCW	TH
CO₂	✓		
Temperatur	✓	✓	✓
rel. Luftfeuchtigkeit	✓	✓	✓
Luftdruck	✓		
Tippen	(✓)	(✓)	(✓)
VOC	(✓)		
Oberflächen Thermometer (z.B. zur Schimmel Prävention)		✓	

(✓) optional, ✓ vorhanden

5. MONTAGE UND INSTALLATION

Falls der Sensor auch nach der Montage gut zugänglich ist, montieren Sie erst den Sensor und aktivieren diesen nach der Montage!

Falls der Sensor nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, aktivieren Sie erst den Sensor und montieren diesen nach der Aktivierung!

Bitte beachten:

- Führen Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Lüftungsschlitze des Sensors ein.
- Montieren Sie den Sensor nicht an der Decke oder am Boden.
- Montieren Sie den Sensor nicht in Höhen über zwei Meter.
- Montieren Sie den Sensor nur in Innenräumen an einer Wand in einem gewöhnlichen Raum bei einer Höhe von 1,50m bis 1,80m.
- Achten Sie darauf, dass bei der Montage die LEDs auf der rechten, unteren Seite liegen.

Montageart	Beschreibung	Empfohlenes Zubehör	Artikel Code	Enthalten
Verschraubung	2 Schrauben	2x geeignete M3 Senkkopfschraube, ggf. Holz- oder Blechschraube	FEBR-SCREW-SPAX	Nicht enthalten
Magneten	2 Mal Neodytopfmagnet, Haftkraft 16 – 32 kg inkl. 2 Schrauben	2x Neodymmagneten (indoor) zusammen 32 kg Tragkraft	FEBR-MAG-NEO	Nicht enthalten
Kleben	Montagekleber	Montagekleber	FEBR-GLUE	Auf Anfrage / Nicht enthalten
Stellen / Legen	/	/	/	/

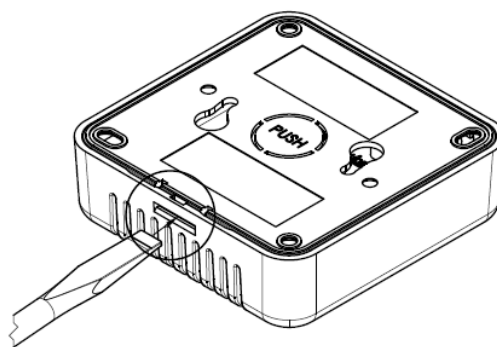
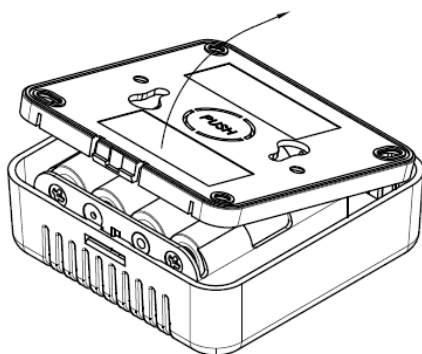
Dauermagnete können starke Magnetfelder erzeugen, die bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein können. Beachten Sie daher folgende Warnhinweise:

- Hände und Finger schützen: Starke Magnete können sich schlagartig anziehen und Finger oder Haut einklemmen. Dies kann zu schmerzhaften Quetschungen und Verletzungen führen. Halten Sie beim Umgang mit Dauermagneten immer ausreichend Abstand und tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe.
- Elektronische Geräte fernhalten: Magnetfelder können elektronische Geräte wie Computer, Smartphones, Kreditkarten, Herzschrittmacher und andere empfindliche Elektronik beschädigen oder ihre Funktion beeinträchtigen. Halten Sie daher immer ausreichend Abstand zu solchen Geräten.

- Bruchgefahr beachten: Viele Dauermagnete bestehen aus spröden Materialien (z. B. Neodym), die bei plötzlichen Stößen oder hoher Belastung brechen können. Die Splitter können scharf sein und Verletzungen verursachen. Verwenden Sie die Magnete daher vorsichtig und vermeiden Sie Schläge oder zu hohe Belastungen.
- Gesundheitliche Risiken: Menschen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten sollten den Kontakt mit starken Magneten vermeiden, da die Magnetfelder diese Geräte stören oder deaktivieren können. Konsultieren Sie vor der Nutzung gegebenenfalls einen Arzt.
- Magnete sicher lagern: Bewahren Sie Magnete in einem sicheren Abstand voneinander und von anderen metallischen Gegenständen auf. Ein plötzliches Anziehen kann zu Beschädigungen, Verletzungen oder unkontrollierbarem Herumfliegen der Gegenstände führen.
- Gefahr für Kinder: Dauermagnete sind kein Spielzeug! Besonders kleine Magnete können beim Verschlucken oder Einatmen lebensgefährlich sein und zu schweren inneren Verletzungen führen. Bewahren Sie Magnete daher stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Erwärmung vermeiden: Dauermagnete verlieren bei Temperaturen über ihrer maximalen Betriebstemperatur (je nach Material zwischen 80 und 200 °C) dauerhaft ihre Magnetkraft. Setzen Sie Magnete daher keiner direkten Hitze oder offenen Flammen aus.

5.1 WANDMONTAGE MIT SCHRAUBEN

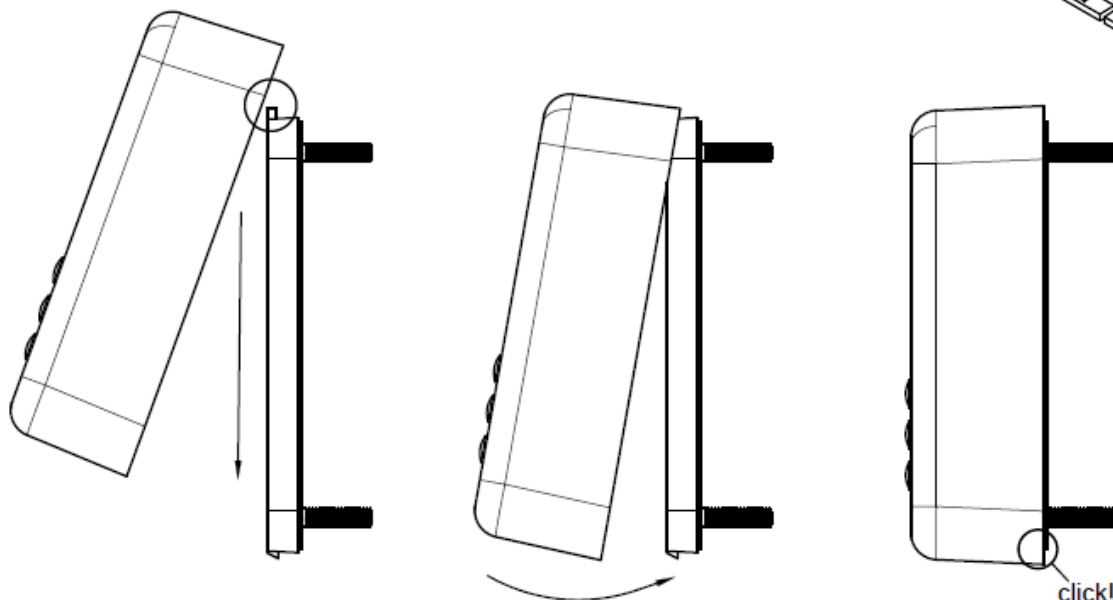
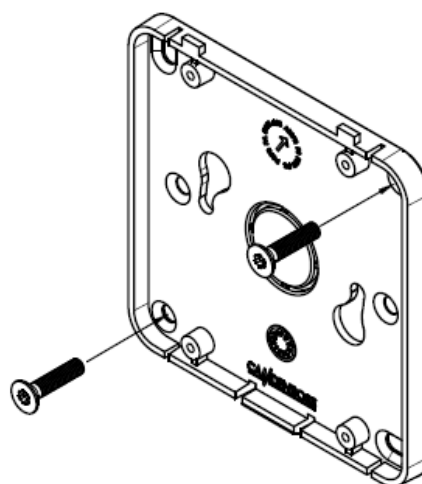
Öffnen Sie das Gehäuse am Schnappverschluss und nehmen Sie die Oberseite ab. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Schraubenzieher zu Hilfe.



Entfernen Sie die Rückseite des Sensors.

Befestigen Sie die Rückseite an der gewünschten Stelle mit passenden Senkkopfschrauben (empfohlene Größe M3). Alternativ können auch die beiden zusätzlichen Ösen in den Ecken genutzt werden. Je nach Oberfläche und Montageart sind auch Abweichungen möglich.

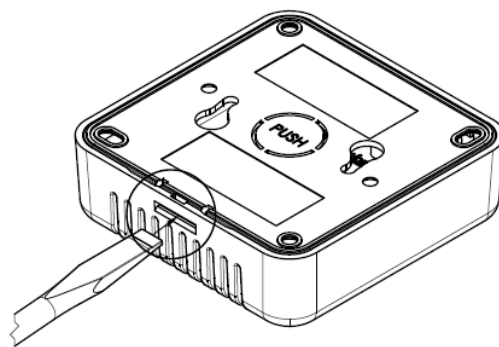
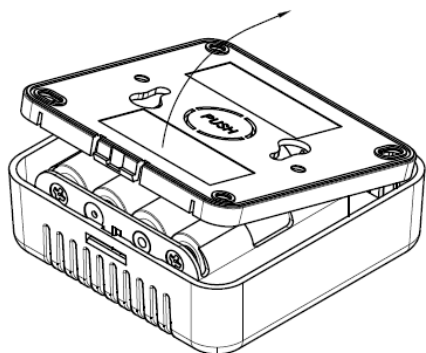
Achten Sie darauf, dass die Aufhängung so montiert wird, dass sich die Lasche zum Einhängen des Sensors unten befindet.



Führen Sie den Sensor von oben in die Wandhalterung ein, bis er in der oberen Halterung einrastet. Kippen Sie den Sensor nach hinten, sodass er sicher in der Halterung und dem Schnappverschluss einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Sensor vollständig in der Halterung sitzt und fest anliegt.

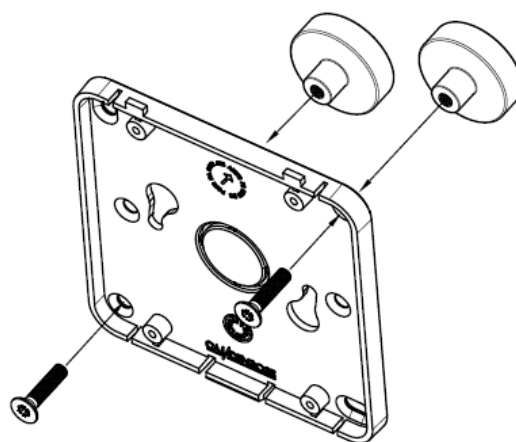
5.2 WANDMONTAGE MIT MAGNETEN

Öffnen Sie das Gehäuse am Schnappverschluss und nehmen Sie die Oberseite ab. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Schraubenzieher zu Hilfe.

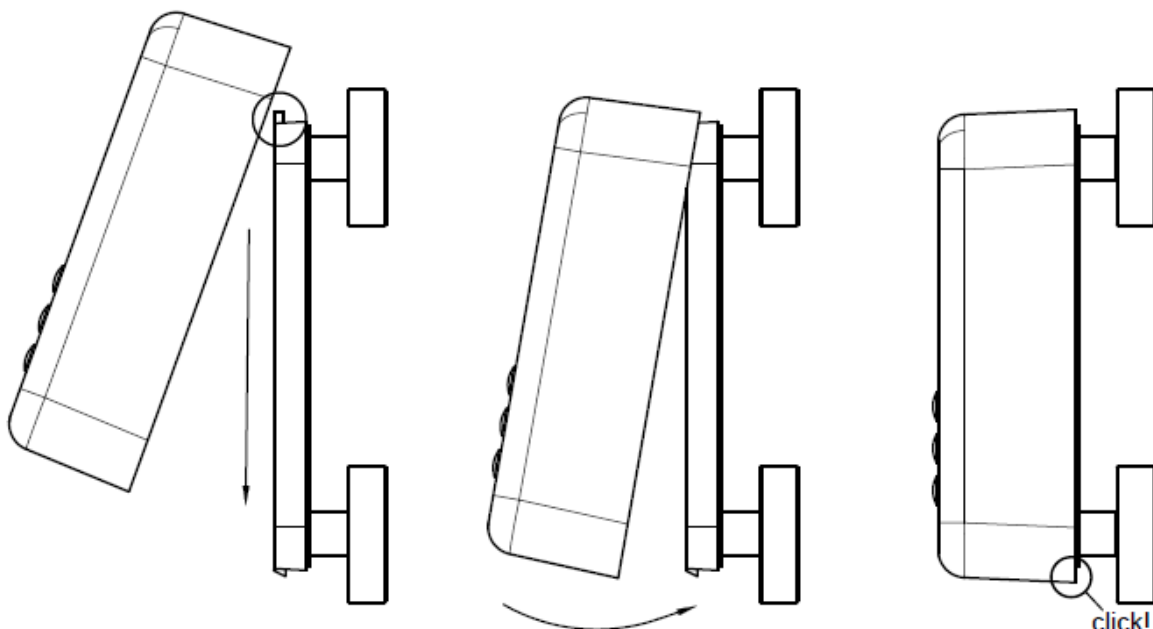


Entfernen Sie die Rückseite des Sensors.

Befestigen Sie zunächst die Magneten an der Rückseite, indem Sie diese an den runden Bohrungen an den Ecken anschrauben. Anschließend können sie diese an der gewünschten Stelle anbringen.



Achten Sie darauf, dass die Aufhängung so montiert wird, dass sich die Lasche zum Einhängen des Sensors unten befindet.

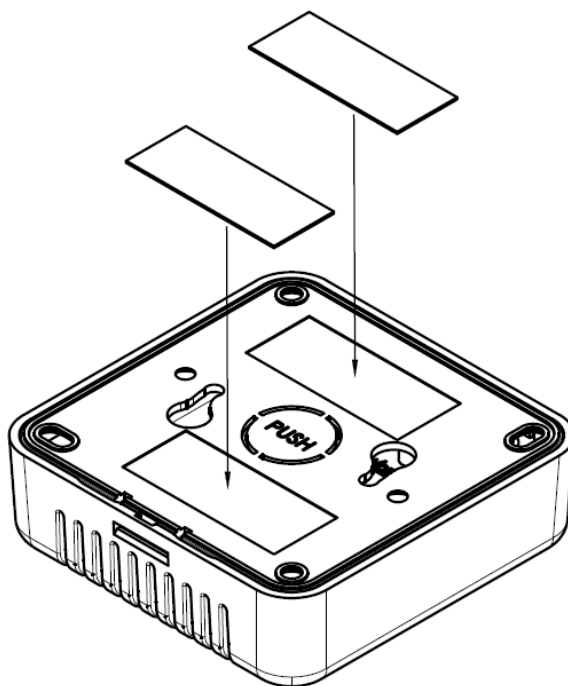


Führen Sie den Sensor von oben in die Wandhalterung ein, bis er in der oberen Halterung einrastet. Kippen Sie den Sensor nach hinten, sodass er sicher in der Halterung und dem Schnappverschluss einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Sensor vollständig in der Halterung sitzt und fest anliegt.

5.3 WANDMONTAGE MIT KLEBESTREIFEN

Stellen Sie vor dieser Montageart sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, glatt und klebfähig ist, da eine unebene oder staubige Fläche die Haftung der Klebestreifen beeinträchtigen kann. Vermeiden Sie die Anbringung auf rauen, porösen oder feuchten Oberflächen, da dies die Klebekraft verringern und zu einem Ablösen der Halterung führen kann. Drücken Sie die Halterung nach dem Aufkleben für einige Sekunden fest an, um eine optimale Verbindung zwischen den Klebestreifen und der Oberfläche zu gewährleisten.

Kleben Sie die zwei doppelseitigen Klebestreifen im dafür ausgesparten Bereich auf die Rückseite des Sensors. Das Tape sollte in etwa 41mm x 17mm groß sein und 1mm tiefe aufweisen. Beim anschließenden Befestigen an der Wand beachten Sie, dass der Schnappverschluss unten ist. Nachdem die Halterung befestigt ist, prüfen Sie den festen Sitz, indem Sie leicht daran ziehen. Achten Sie darauf, dass die Klebestreifen vollständig haften und sich keine Ecken lösen.

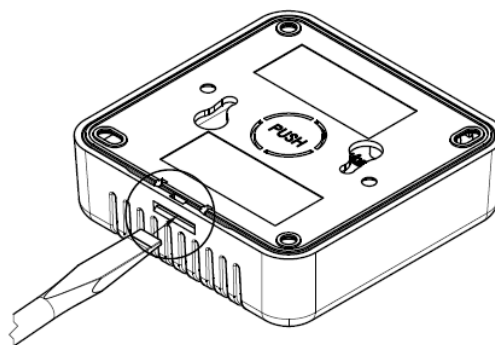
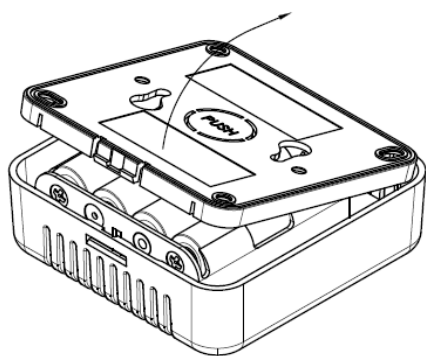


6. INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG

Bitte beachten, dass es bei der Nutzung von Messern oder anderen spitzen Gegenständen zur Beschädigung des Gehäuses oder Elektronik kommen kann.

6.1 INBETRIEBNAHME DES SENSORS

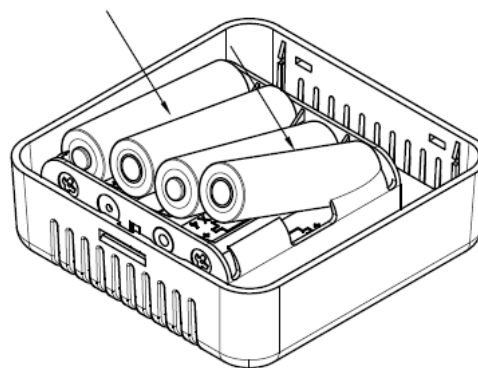
Öffnen Sie das Gehäuse am Schnappverschluss und nehmen Sie die Oberseite ab. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Schraubenzieher zu Hilfe.



Entfernen Sie die Rückseite des Sensors.

Legen Sie jetzt die Zellen ein. Um die vorgegebenen Laufzeiten und die in den Datenblätter angegebene Performance zu erreichen sind die folgenden Primärzellen zulässig:

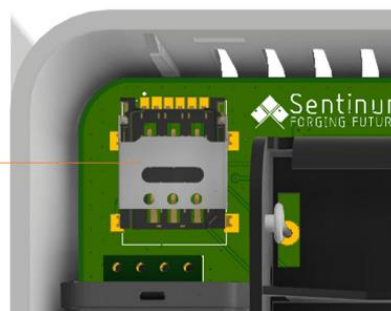
- Energizer® Ultimate Lithium Batterien - AA
- VARTA ULTRA LITHIUM Mignon AA

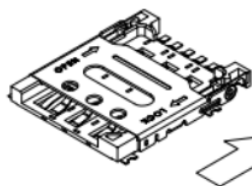


Es werden jeweils 4 Zellen pro Sensor benötigt.

Falls Sie einen NB-IoT Sensor besitzen und Sie eine eigene SIM Karte einlegen wollen, legen Sie jetzt die SIM Karte ein.

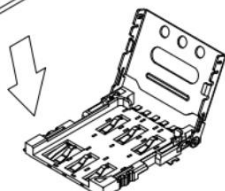
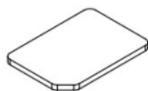
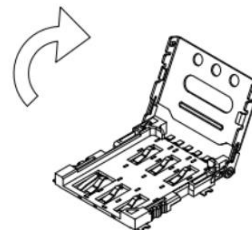
**SIM Karten
Halter**





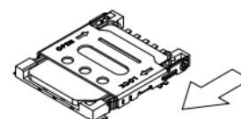
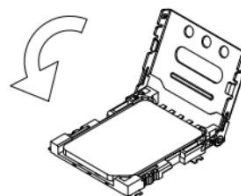
Entriegeln Sie durch Schieben nach oben den Metalldeckel.

Öffnen Sie diesen um die Nano SIM Karte einlegen zu können

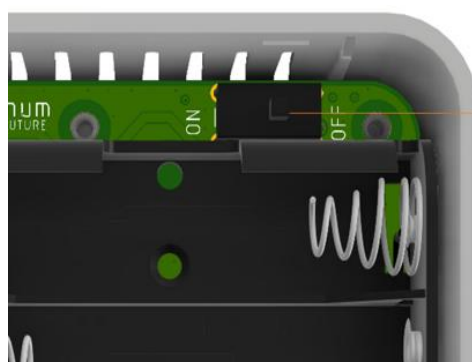


Legen Sie Ihre SIM Karte nun in der dafür vorgesehenen Halterung.

Schließen Sie die Vorrichtung und verriegeln Sie diese wieder durch Verschiebung des Metalldeckels nach unten.

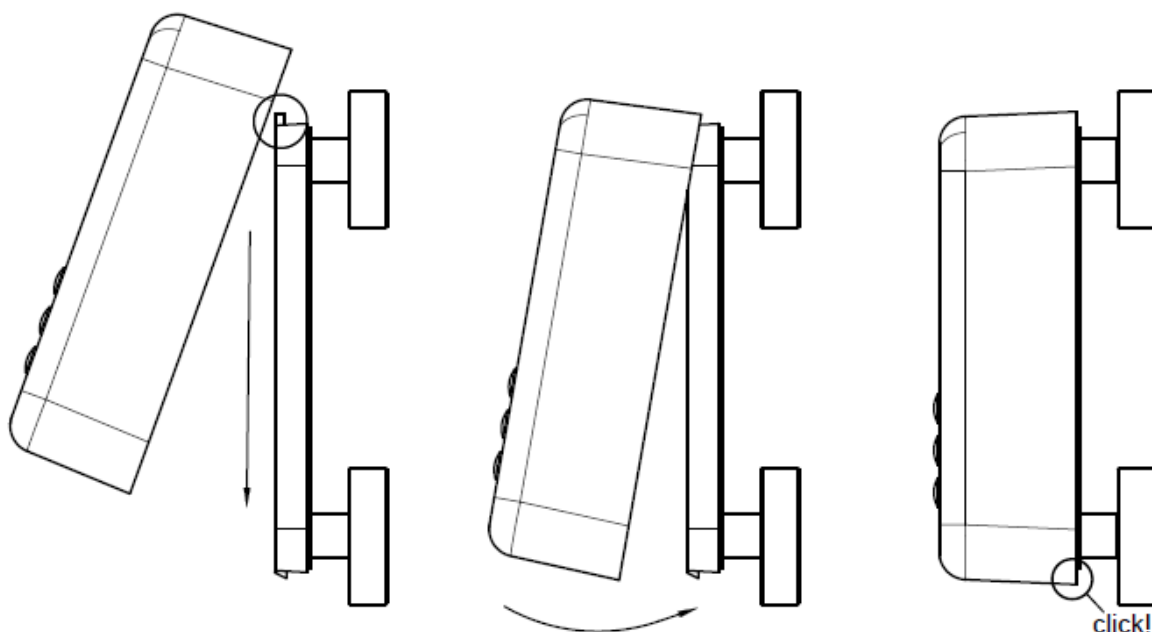


Betätigen Sie den Schalter, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Nach Umlegen des Schalters startet der Sensor, die 3 LEDs auf der Vorderseite blinken auf und es ist eine Tonfolge zu hören. Danach führt der Sensor eine Messung durch. Die LED Ampel zeigt Ihnen das Ergebnis.



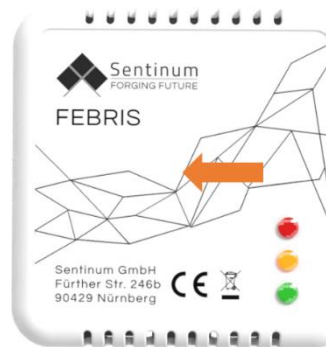
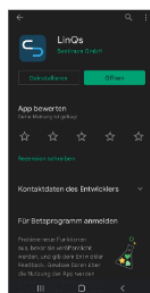
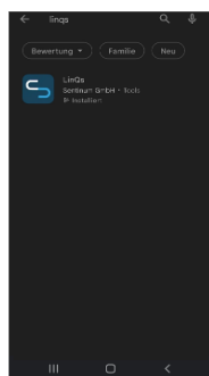
On/Off Switch

Führen Sie den Sensor von oben in die Wandhalterung ein, bis er in der oberen Halterung einrastet. Kippen Sie den Sensor nach hinten, sodass er sicher in der Halterung und dem Schnappverschluss einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Sensor vollständig in der Halterung sitzt und fest anliegt.



6.2 NFC PARAMETRISIERUNG UND LAGE DES NFC TAGS

Die Aktivierung erfolgt über eine NFC App. Dazu wird ein Smartphone benötigt. Die App kann in den jeweiligen App Stores heruntergeladen werden. Suchen Sie dazu einfach nach "Sentinum LinQs" und laden Sie die LinQs App herunter.



Lokalisieren Sie zuerst den Tag auf dem Sensor und dann den Reader an Ihrem Endgerät. Die Lage des NFC Tags finden Sie an der Position des orangenen Pfeils.

6.3 EINSATZMÖGLICHKEITEN DER SENSOREN

Die Febris IoT Sensoren sind speziell zur Überwachung der Raumluftqualität in Innenräumen konzipiert. Sie erfassen präzise Umgebungswerte wie CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und ermöglichen eine kontinuierliche Fernüberwachung. Die erfassten Daten helfen, das Raumklima zu optimieren, Energiekosten zu senken und gesundheitliche sowie bauliche Risiken zu minimieren. Die Sensoren sind ideal für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Schulen, Museen, Lagerräumen, Krankenhäusern sowie privaten Wohnräumen.

Anwendungsbereiche und Vorteile:

- **Überwachung der Luftqualität:** Der CO₂-Sensor misst den Kohlendioxidgehalt in der Luft und hilft dabei, ein gesundes Raumklima sicherzustellen. Zu hohe CO₂-Werte können Müdigkeit und Konzentrationsprobleme verursachen. Die Sensorwerte zeigen an, wann eine Lüftung notwendig ist.
- **Schimmelprävention:** Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor erkennt kritische Feuchtigkeitswerte und ermöglicht frühzeitige Maßnahmen zur Schimmelvermeidung. Durch automatisierte Steuerung von Lüftungssystemen oder Entfeuchtern kann Schimmelbildung verhindert werden.
- **Energieeffizienz steigern:** Die Sensoren ermöglichen eine bedarfsgerechte Steuerung von Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlage. Dadurch wird Energie gespart, da die Klimaregelung nur dann aktiviert wird, wenn es tatsächlich notwendig ist.
- **Schutz empfindlicher Materialien:** In Museen, Archiven oder Lagerräumen sorgt die kontinuierliche Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit dafür, dass Kunstwerke, Dokumente und andere empfindliche Gegenstände vor Schäden durch ungünstige Klimabedingungen geschützt bleiben.
- **Regulatorische Anforderungen erfüllen:** In vielen Bereichen, z. B. in öffentlichen Einrichtungen oder der Pharmaindustrie, gibt es Vorschriften zu maximalen CO₂-Werten oder zulässigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichen. Die Sensoren unterstützen die Einhaltung dieser Vorgaben und bieten eine transparente Dokumentation.
- **Dauerhafte Fernüberwachung:** Alle Messwerte können auch über weite Strecken hinweg abgerufen werden, was eine schnelle Reaktion auf kritische Veränderungen ermöglicht. Gebäudeverwalter und Betreiber werden automatisch benachrichtigt, sobald Schwellenwerte überschritten werden.

Durch den Einsatz der Febris IoT Sensoren wird ein gesundes, effizientes und sicheres Raumklima gewährleistet. Die Sensoren bieten eine zuverlässige Grundlage für datenbasierte Entscheidungen zur Luftqualität und Klimasteuerung.

7. KOMMUNIKATION MIT DER SCHNITTSTELLE

7.1 BEITRETEN & SENDEN

Nach der Aktivierung verbindet sich der Sensor automatisch mit dem Netzwerk. Gelingt der erste Verbindungsversuch nicht, wechselt er in eine exponentielle Wiederholungsschleife. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, beginnt der Sensor mit den Messungen und sendet Daten gemäß den konfigurierten Einstellungen.

Falls der erste Verbindungsversuch erfolgreich ist, erfolgt direkt eine Messung und das erste Datenpaket wird gesendet. Andernfalls startet der Sensor die Wiederholungsschleife, führt jedoch nicht sofort nach jedem weiteren Verbindungsversuch eine Messung oder Datenübertragung durch.

Das erste gesendete Datenpaket (Uplink) enthält meist eine Alarmvariable, da der gemessene Wert mit einem internen Referenzwert abgeglichen wird. Die Link-Check-Einstellungen sind standardmäßig deaktiviert.

7.2 DUTY-CYCLE-BESCHRÄNKUNG

Das Modul hält die Duty-Cycle-Beschränkung strikt ein, wodurch es zu Verzögerungen bei der Übertragung kommen kann. Es können maximal sechs Pakete in einer Warteschlange gespeichert werden, die dann entsprechend der Duty-Cycle-Regelung zeitversetzt gesendet werden.

Sobald die Warteschlange vollständig gefüllt ist, werden alle zusätzlich eintreffenden Pakete verworfen. Neue Pakete werden erst wieder aufgenommen, wenn weniger als sechs Pakete in der Warteschlange vorhanden sind.

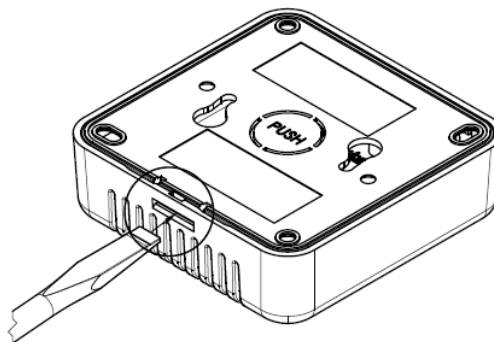
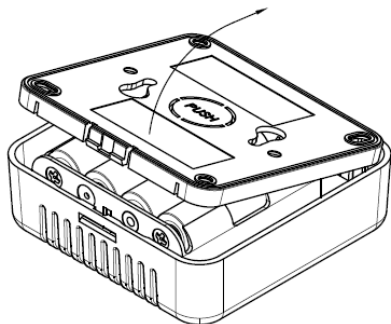
8. PFLEGE UND REINIGUNG

Damit der Sensor zuverlässig funktioniert und eine lange Lebensdauer gewährleistet ist, sollte er regelmäßig gepflegt werden. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:

- Reinigen Sie das Gehäuse, insbesondere die Lüftungsschlitze des Sensors mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- Führen Sie die Reinigung regelmäßig durch, insbesondere in staubigen oder pollenreichen Umgebungen, um die Funktionalität des Sensors langfristig sicherzustellen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Sensors sowie der Halterung.
- Verzichten Sie auf alkohol- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Sensors beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Druckluft oder andere intensive Reinigungsmethoden, da diese empfindliche Sensorbauteile beschädigen können.

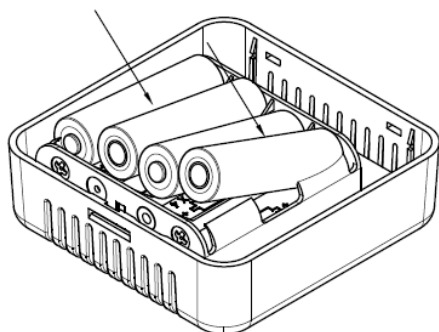
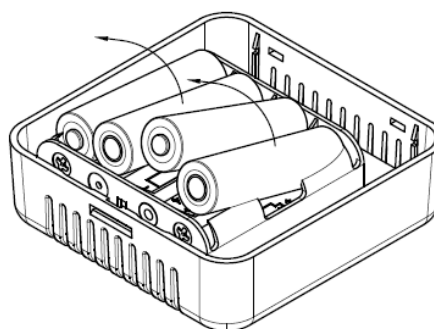
9. BATTERIEWECHSEL

Öffnen Sie das Gehäuse am Schnappverschluss und nehmen Sie die Oberseite ab. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Schraubenzieher zu Hilfe.



Entfernen Sie die Rückseite des Sensors.

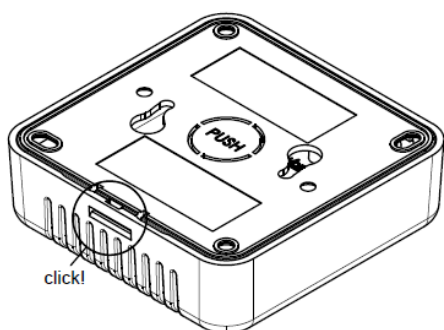
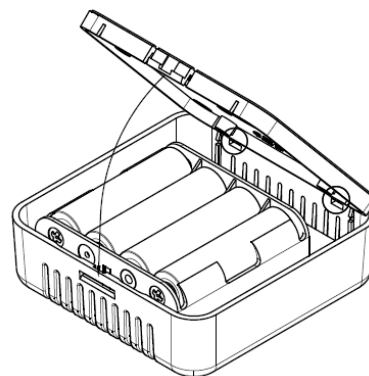
Entfernen Sie die alten Batterien.



Legen Sie die neuen Zellen in die dafür vorgesehene Halterung ein.

Empfohlene Zellen: 4xAA Zellen des Typs VARTA LONGLIFE Power, wie mit ausgeliefert. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Zellen je nach Hersteller, Charge und Ladezustand die Laufzeit des Produktes beeinflussen können.

Schließen Sie den Deckel der Halterung wieder, indem Sie den Deckel zunächst in die zwei Aussparungen einführen und diesen anschließend auf der anderen Seite wieder nach unten bewegen.



Achten Sie darauf, dass der Sensor im Schnappverschluss sicher einrastet. Stellen Sie fest, dass der Sensor vollständig in der Halterung sitzt und fest anliegt.

10. KENNZEICHNUNG UND ZERTIFIZIERUNG

